

ACTIVIDAD 1 : Despliegue de Aplicaciones

Jose Carlos Martin

Tarea 1.1

Cliente 1: Web estática para empleados

En este caso yo optaría por C/S en HTTP estático, porque la modalidad elegida sirve con (Apache/Nginx) archivos HTML/CSS/JS a los navegadores de los empleados. Es el modelo clásico y el más simple para contenido que solo va a ser de lectura.

Ventajas de usar C/S en este caso:

- Simplicidad: Solo hace falta un servidor web y desplegar archivos.
- Bajo coste y mantenimiento: Sin lógica de negocio, sin base de datos, menos puntos de fallo.
- Control centralizado: La empresa decide qué contenido se publica y cuándo.

Inconvenientes (y por qué son aceptables):

- Escalabilidad limitada si hay muchísimos usuarios: Se mitiga con CDN, caché y un buen servidor web.
- No hay personalización dinámica: Pero el requisito dice "puramente estática", así que no es un problema.

Cliente 2: App en Java con guardado en base de datos SQL

Aquí recomiendo un modelo de 3 capas, PLD (Presentación, lógica de negocio y datos). Propongo el siguiente stack:

- Presentación: Spring + Angular
- Lógica de negocio: Reglas de facturación, cálculos y validaciones
- Base de datos: Elegimos MySQL con capa de persistencia, favorece mantenimiento y escalabilidad

Ventajas:

- Separación clara de responsabilidades: Cambiar la UI no afecta a la lógica ni a la BD, y viceversa.
- Mejor seguridad: El cliente no se conecta directamente a MySQL; la capa de negocio controla accesos y validaciones.

- Escalabilidad y mantenibilidad: Puedes escalar la capa de aplicación, cambiar de BD o evolucionar la lógica sin tocar todo el sistema.

Inconvenientes:

- Más complejidad inicial: Requiere diseñar bien las capas y posiblemente usar un framework (p. ej., Spring Boot para la capa de negocio y API).
- Mayor esfuerzo de despliegue: Más componentes que montar (servidor de aplicaciones, BD, etc.), pero es lo habitual en entornos empresariales.

Cliente 3: Compartir archivos pesados sin forma centralizada

Elegimos P2P, porque se pueden compartir archivos grandes de forma descentralizada, cada nodo actúa como cliente y servidor distribuyendo la carga y evitando un único punto de fallo.

Ventajas:

- Descentralización: No hay dependencia de un servidor central; los pares se intercambian datos directamente.
- Escalabilidad con el número de usuarios: Más pares = más capacidad de subida/distribución del archivo.
- Resiliencia: Si un nodo cae, el sistema sigue funcionando.

Inconvenientes:

- Complejidad de implementación y gestión: Hay que manejar descubrimiento de pares, fragmentación de archivos, integridad, etc. (pero hay librerías y protocolos maduros).
- Seguridad y control: Más difícil controlar quién accede y qué se comparte; requiere mecanismos de autenticación/cifrado si es corporativo.

Tarea 1.2

En esta tarea vamos a buscar dos herramientas que utilizo a diario y que son una aplicación web y una de escritorio.

Herramientas elegidas:

Aplicación de escritorio: Visual Studio Code (VS Code)

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) ligero: Ofrece edición de código con resaltado de sintaxis, autocompletado inteligente, refactorización, navegación por el código, integración con terminal, depuración y control de versiones (Git) en un único programa.

Al final es una aplicación de escritorio porque tener este tipo de programa de forma local en vez de subido a web para procesar datos es más eficiente y si lo mejoras con extensiones cada persona tiene una adecuación del IDE que no puede presentar una forma genérica como te encontrarías en un modelo de aplicación web.

Aplicación web: Overleaf (editor de LaTeX online)

Es un editor de LaTeX online que funciona completamente desde el navegador, sin necesidad de instalar nada en el ordenador del usuario. Se accede a través de su página web y todos los proyectos se almacenan y compilan en los servidores de Overleaf.

Lo utilizo en el día a día porque me gusta mucho LaTeX como forma de presentar mis documentos los cuales también a la hora de elaborarlos me ofrece de manera técnica una edición total. Además en la web Overleaf te ofrece cientos de plantillas ya predeterminadas que suelo utilizar dependiendo del documento que voy a realizar. Como este mismo que estás leyendo.

Ventajas e inconvenientes del mismo trabajo en ambos formatos (Overleaf vs VS Code con extensión LaTeX)

Para esto voy a utilizar un ejemplo real para que lo visualices de manera más práctica:

Un estudiante de máster o doctorando que está escribiendo su tesis en LaTeX, con cientos de páginas, muchas imágenes y una bibliografía extensa, y que a menudo trabaja desde casa con Internet inestable o en el tren, se beneficiará más de usar VS Code + LaTeX local: puede trabajar offline, tiene control total sobre el proceso de compilación y puede integrar todo con Git y su flujo habitual de desarrollo.